

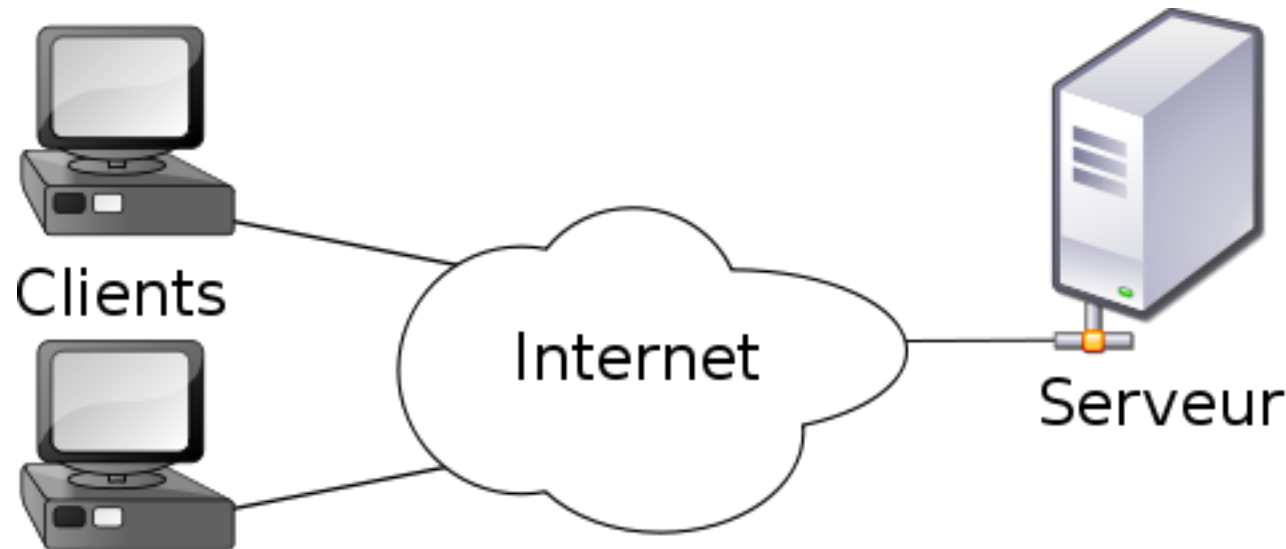
Chapitre 6 – Application



Modèles de trafic réseau

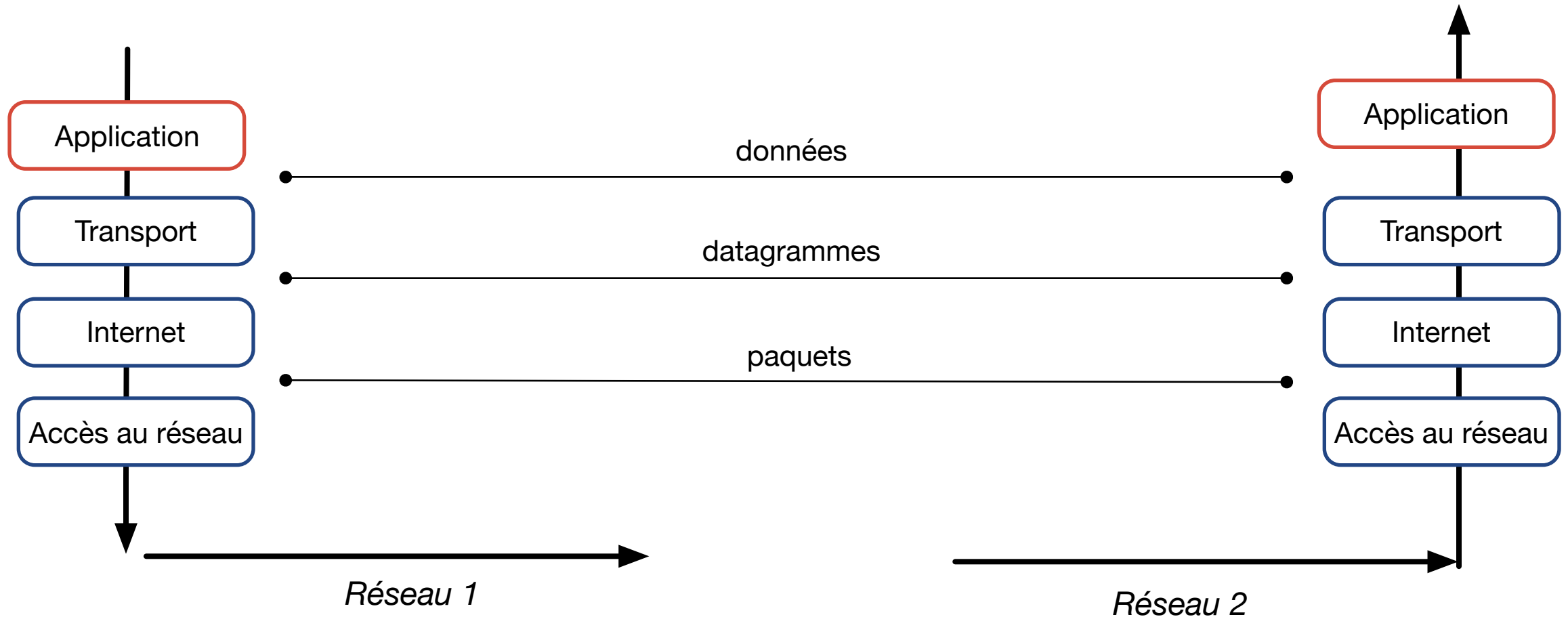
■ Client / Serveur

- Les **serveurs** hébergent les services (stockage, impression, annuaire...)
- Les **clients** s'adressent aux serveurs pour bénéficier des services

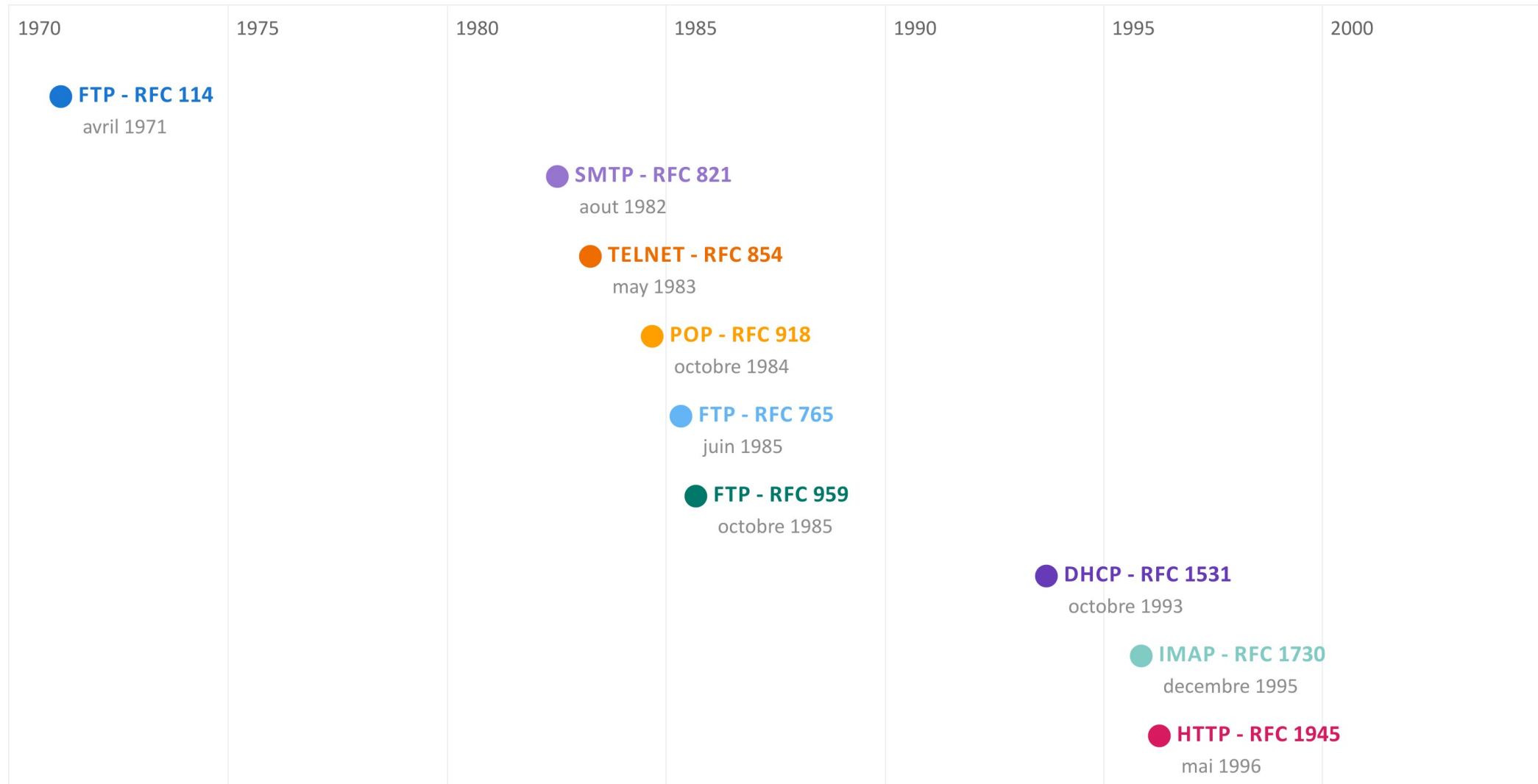


Source : wikipedia

Modèle OSI : Transport



Frise chronologique



Telnet

RFC

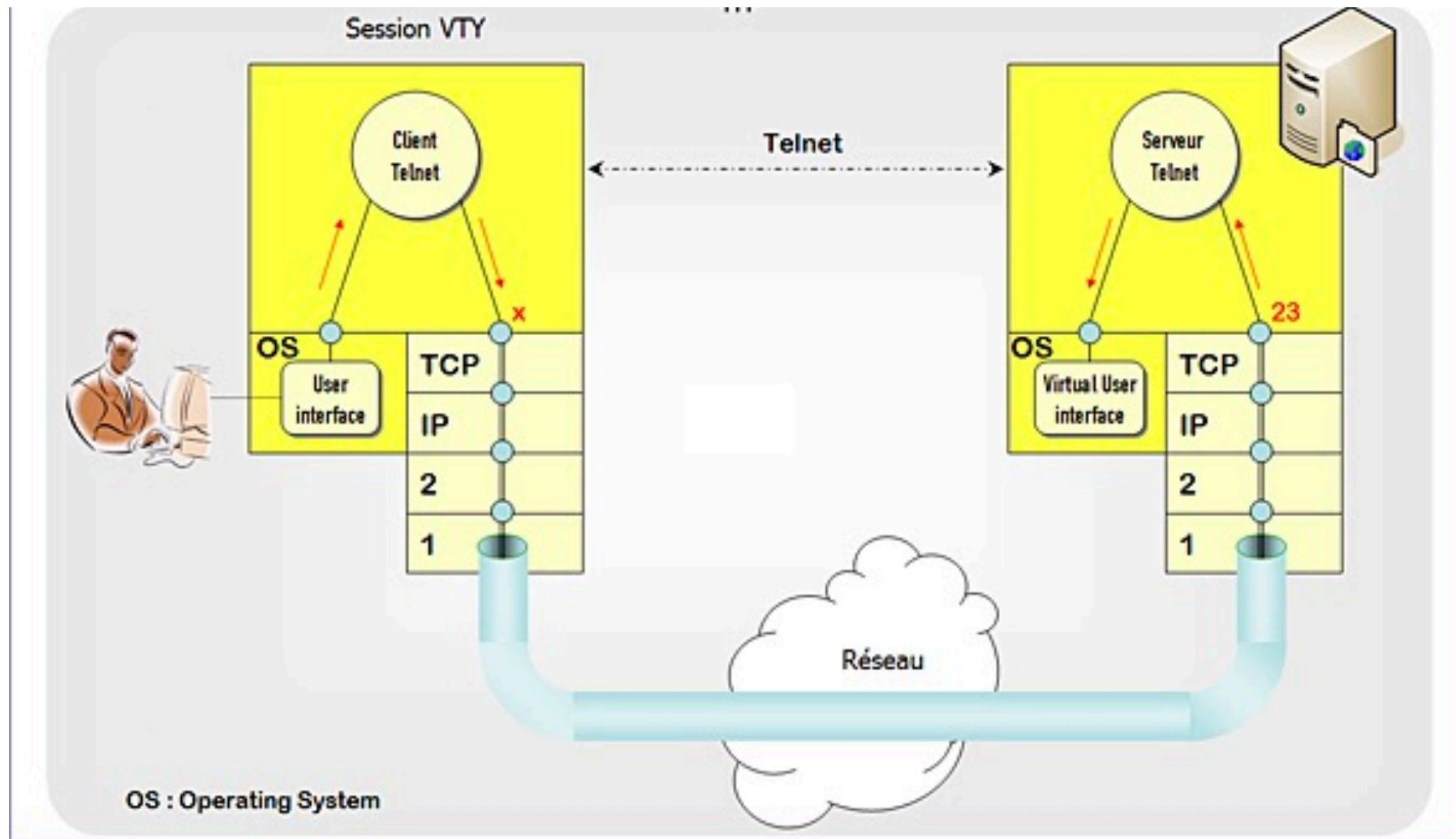
- RFC 764 - TELNET Protocol Specification - Juin 1980 ;
 - La séquence s'est poursuivie avec le RFC 854.
- RFC 855 - TELNET Option Specifications - Mai 1983 ;
- RFC de 856 à 866

Historique

- Développer dans le contexte de l'informatique centralisé (année 1970)
- Besoin d'accéder à distance à ces machines
- TELNET (*Teletype Network*) est l'application qui permet cet accès
- Terminal = l'appareil physique
 - Un écran, un clavier et une liaison série
- Telnet = un terminal virtuel



Fonctionnement



SMTP

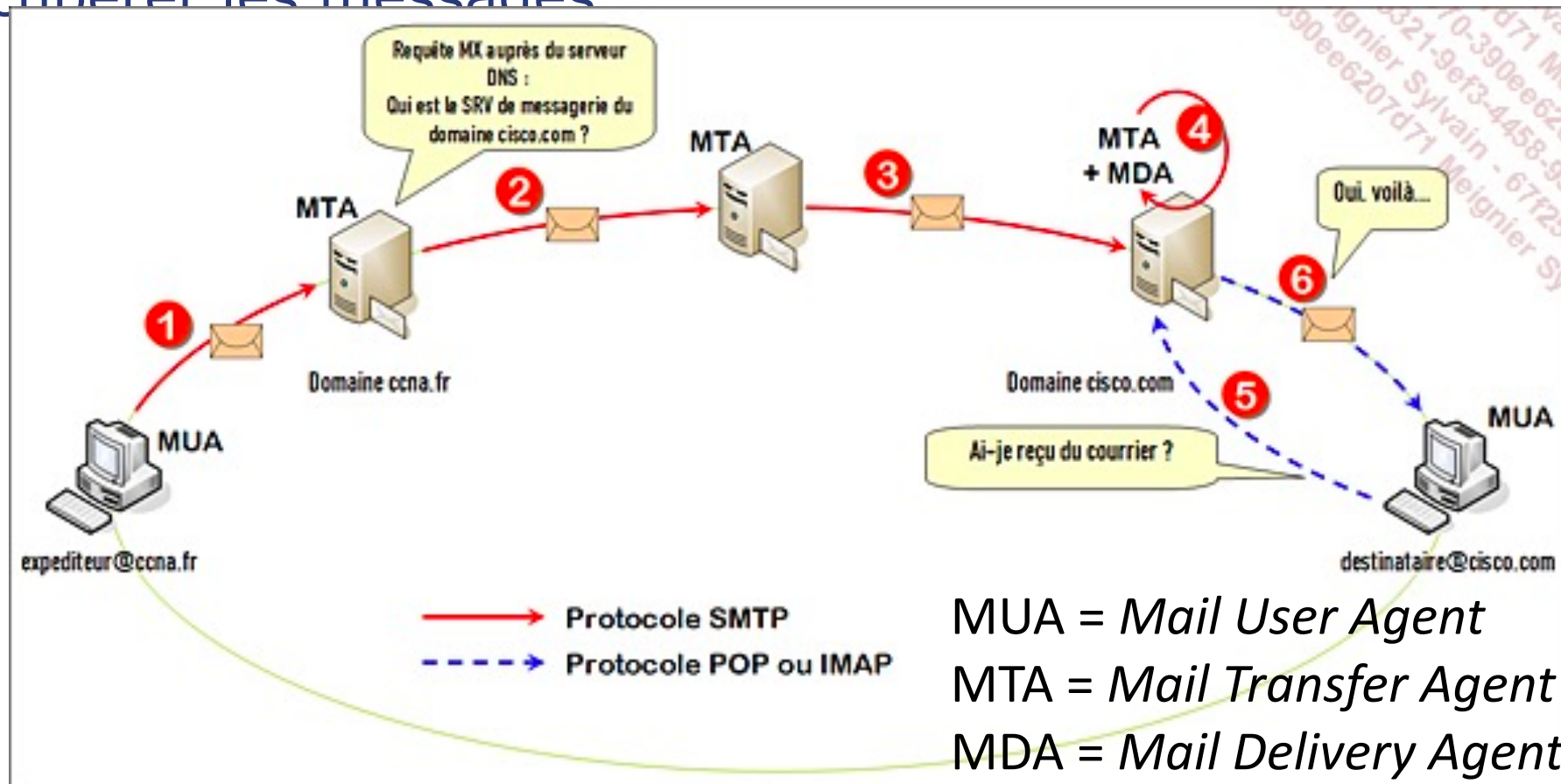


Introduction

- Proposé en 1982,
- **SMTP** (*Simple Mail Transfer Protocol*)
 - Proposé en 1982 → RFC 821,
 - 1990 : RFC 2554 (authentification), RFC 2476
 - 2008 : RFC 5321 (courrier mobile)
- *But :*
 - *transporter* les messages sur les différents réseaux (TCP/IP ou l'autres réseaux)
- Fonction en client /serveur

Courrier électronique

- SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*) = transfert des messages
- POP (*Post Office Protocol*) et IMAP (*Internet Message Access Protocol*) = récupérer les messages



SMTP principales commandes client

- Chaque requête (un message du protocole SMTP) correspond à une ligne de texte terminée par CRLF
- **HELO** <SP> <domaine> <CRLF>
 - ouverture de session entre le client et le serveur (le message contient le nom de domaine FQDN du client).
- **MAIL** <SP> FROM: <route-retour> <CRLF>
 - Définit l'adresse mail de l'émetteur (utilisé pour le retour éventuel d'erreurs).
- **RCPT** <SP> TO: <route-aller> <CRLF>
 - Définit l'adresse d'un
- **DATA** <CRLF>
 - Définit l'enveloppe (l'entête) et le corps (le texte) du message.
- **QUIT** <CRLF>
 - Termine un courrier.

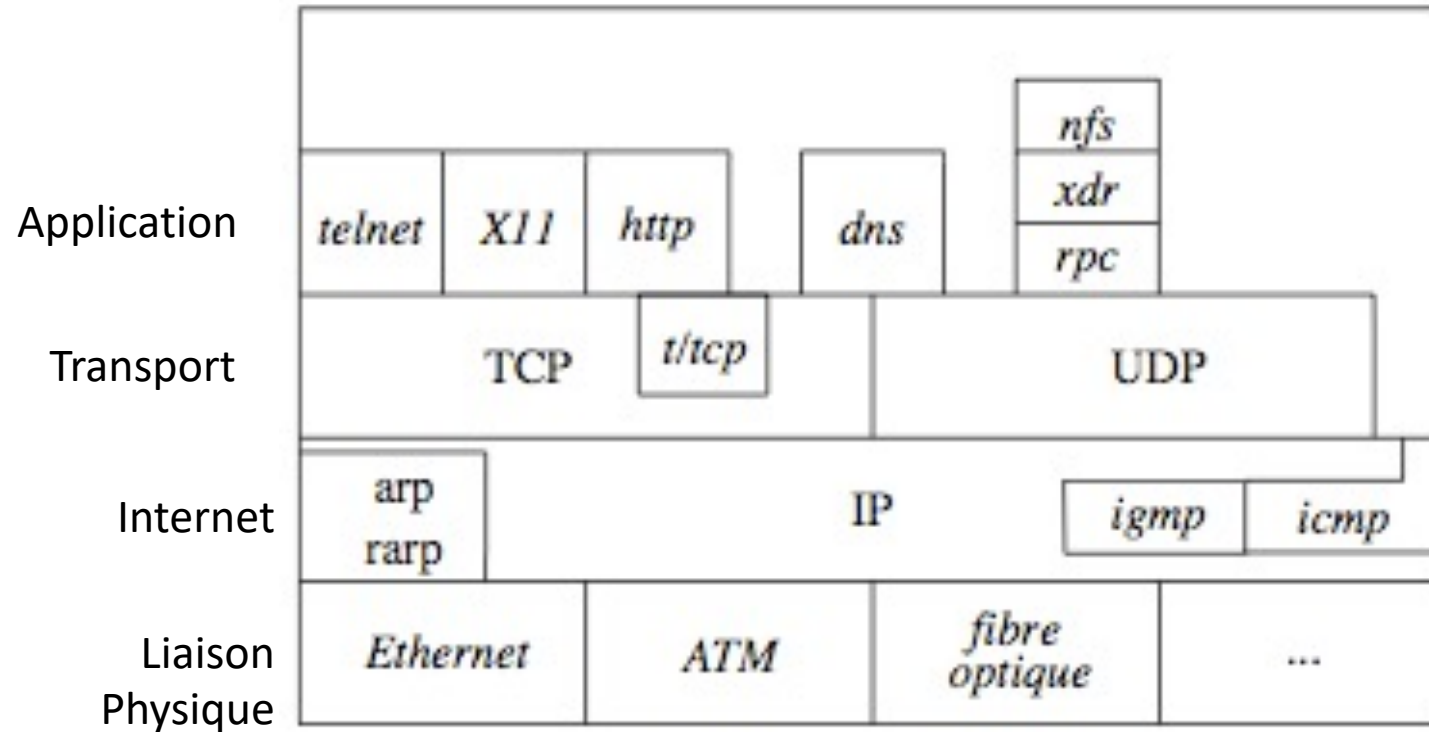
Outils

ICMP

- ICMP = *Internet Control Message Protocol* (RFC 792)
- *Associer à la couche réseau*
- Utilisé pour transporter des messages de contrôle et d'erreur qui fournissent des informations concernant l'état du réseau.
 - Utilitaire : ping



Pile Internet

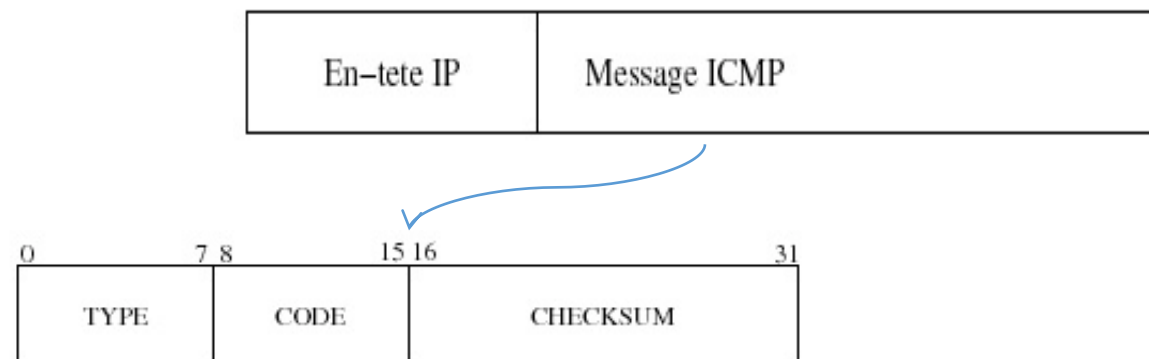


- ICMP = « Internet Control Message Protocol »

ICMP

- Protocole IP ne vérifie pas si les paquets émis sont arrivés correctement
- Les paquets circulent d'une passerelle vers un autre jusqu'à en trouver une qui puisse les délivrer directement à un hôte
- Si une passerelle ne peut router ou délivrer directement un paquet ou si un événement anormal arrive (hôte indisponible), il faut pouvoir en informer l'hôte qui a émis le paquet
- ICMP est un mécanisme de contrôle des erreurs au niveau IP

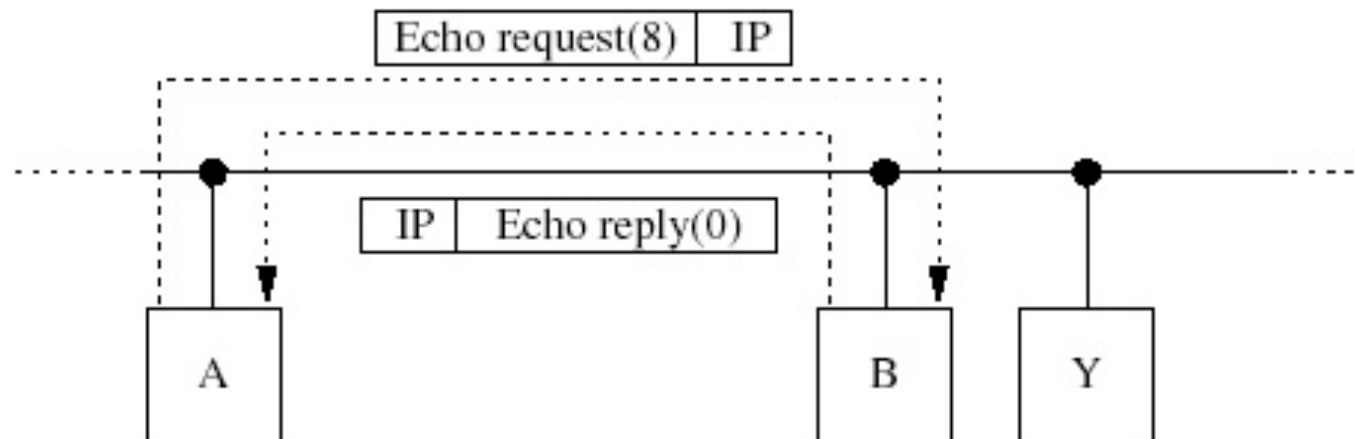
Format



- TYPE : contient le code d'erreur
- CODE : complète l'information du champ précédent
- CHECKSUM
 - est utilisé avec le même mécanisme de vérification que pour les datagrammes IP
 - ne porte que sur le message ICMP
 - rappel : le checksum de l'en-tête IP ne porte que sur son en-tête et non sur les données véhiculées

Echo Request (8), Echo reply (0)

- Une machine envoie un message ICMP « echo request » pour tester si son destinataire est accessible
- N'importe quelle machine qui reçoit une telle requête doit formuler un message ICMP « echo reply » en retour
- Commande ping



Destination Unreachable (3)

- Quand une passerelle ne peut pas délivrer un datagramme IP, elle envoie un message ICMP « destination unreachable » à l'émetteur.
- Champ CODE complète le message d'erreur avec :
 - 0 : « Network unreachable »
 - 1 : « Host unreachable »
 - 2 : « Protocol unreachable »
 - 3 : « Port unreachable »
 - 4 : Fragmentation needed and DF set »
 - 5 : « Source route failed »

Time exceeded (11)

- Chaque datagramme contient un champ TTL dit « TIME TO LIVE »
- Mécanisme pour prévenir le cas où un paquet circulerait à l'infini d'une passerelle à une autre
 - Chaque passerelle décrémente ce compteur et rejette le paquet quand le compteur arrive à zéro.
 - Envoie un message ICMP à l'émetteur pour le tenir au courant.

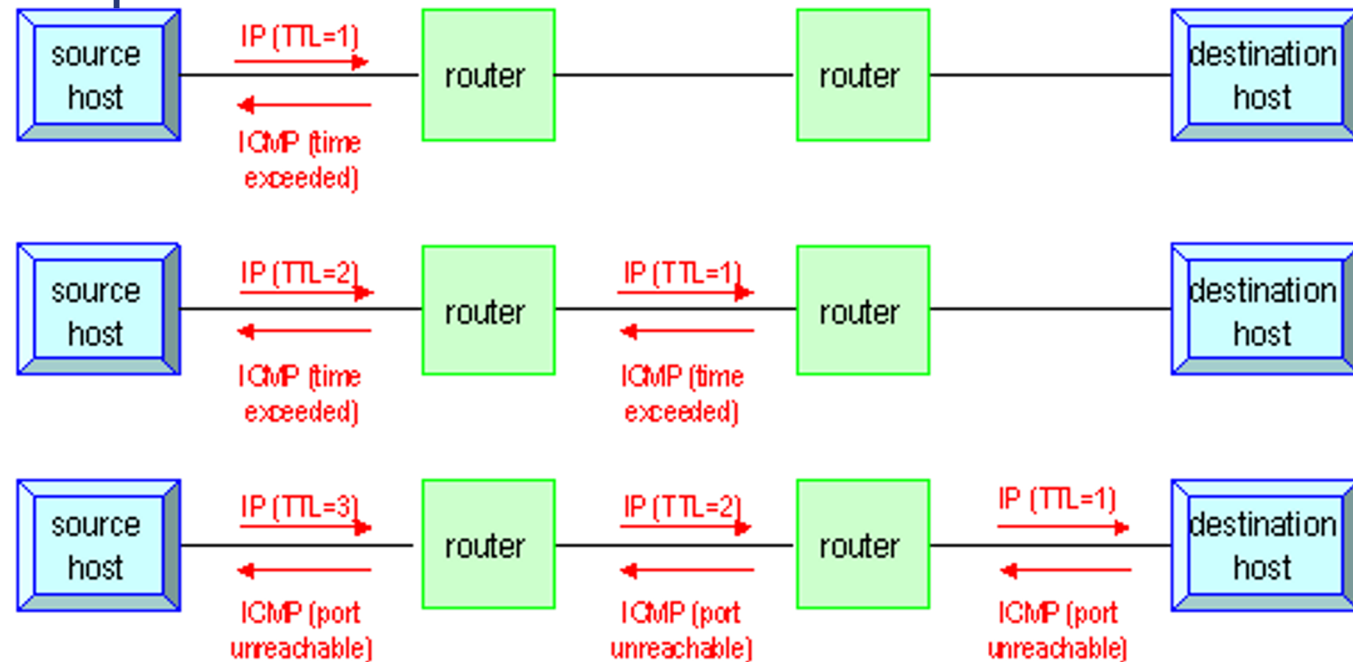
Exemple utilisation ICMP : ping

```
# ping ma.univ-lemans.fr
```

```
PING ma.univ-lemans.fr (193.52.29.108): 56 data bytes  
64 bytes from 193.52.29.108: icmp_seq=0 ttl=49 time=52.050 ms  
64 bytes from 193.52.29.108: icmp_seq=1 ttl=49 time=53.542 ms  
64 bytes from 193.52.29.108: icmp_seq=2 ttl=49 time=50.943 ms  
64 bytes from 193.52.29.108: icmp_seq=3 ttl=49 time=52.495 ms  
^C  
--- ma.univ-lemans.fr ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss  
round-trip min/avg/max/stddev = 50.943/52.258/53.542/0.932 ms
```

Trace route

- S'appuie sur le champ TTL des paquets IP
 - Décrémenté à chaque passage d'un routeur
 - Champ arrive à zéro, le routeur, considérant que le paquet tourne en boucle, détruit ce paquet et envoie une notification ICMP à l'expéditeur.



Exemple utilisation ICMP : traceroute

```
# tracepath www.univ-lemans.fr
 1:  192.168.1.3 (192.168.1.3)                0.174ms pmtu 1492
 1:  192.168.1.1 (192.168.1.1)                0.599ms
 2:  158.196.96-84.rev.gaoland.net (84.96.196.158) 48.791ms
 3:  101.203.96-84.rev.gaoland.net (84.96.203.101) 48.233ms
 4:  98.203.96-84.rev.gaoland.net (84.96.203.98) 48.411ms
 5:  no reply
 6:  V4080.cbv1-co-2.n9uf.net (62.39.148.57)      52.587ms
 7:  V4074.cbv1-co-1.n9uf.net (62.39.148.81)      52.389ms
 8:  V4089.abv1-co-1.n9uf.net (62.39.148.21)      51.759ms
 9:  renater.sfinx.tm.fr (194.68.129.102)         51.469ms
10:  nri-a-gil-0-0-11.cssi.renater.fr (193.51.179.1)  asymm 16  59.746ms
11:  poitiers-pos6-0.cssi.renater.fr (193.51.179.18)  asymm 15  61.390ms
12:  nantes-pos1-0.cssi.renater.fr (193.51.180.6)   asymm 13  59.709ms
13:  megalis-nantes.cssi.renater.fr (193.51.183.33)  asymm 14  60.449ms
14:  212.234.76.1 (212.234.76.1)                 asymm 15 257.762ms
15:  212.234.76.14 (212.234.76.14)                64.786ms
16:  212.234.77.2 (212.234.77.2)                 asymm 17  65.678ms
17:  195.83.192.10 (195.83.192.10)                asymm 18  69.631ms
18:  fwle.univ-lemans.fr (195.221.243.66)         68.290ms
```

Paquet ICMP (type 30) avec variation du TTL

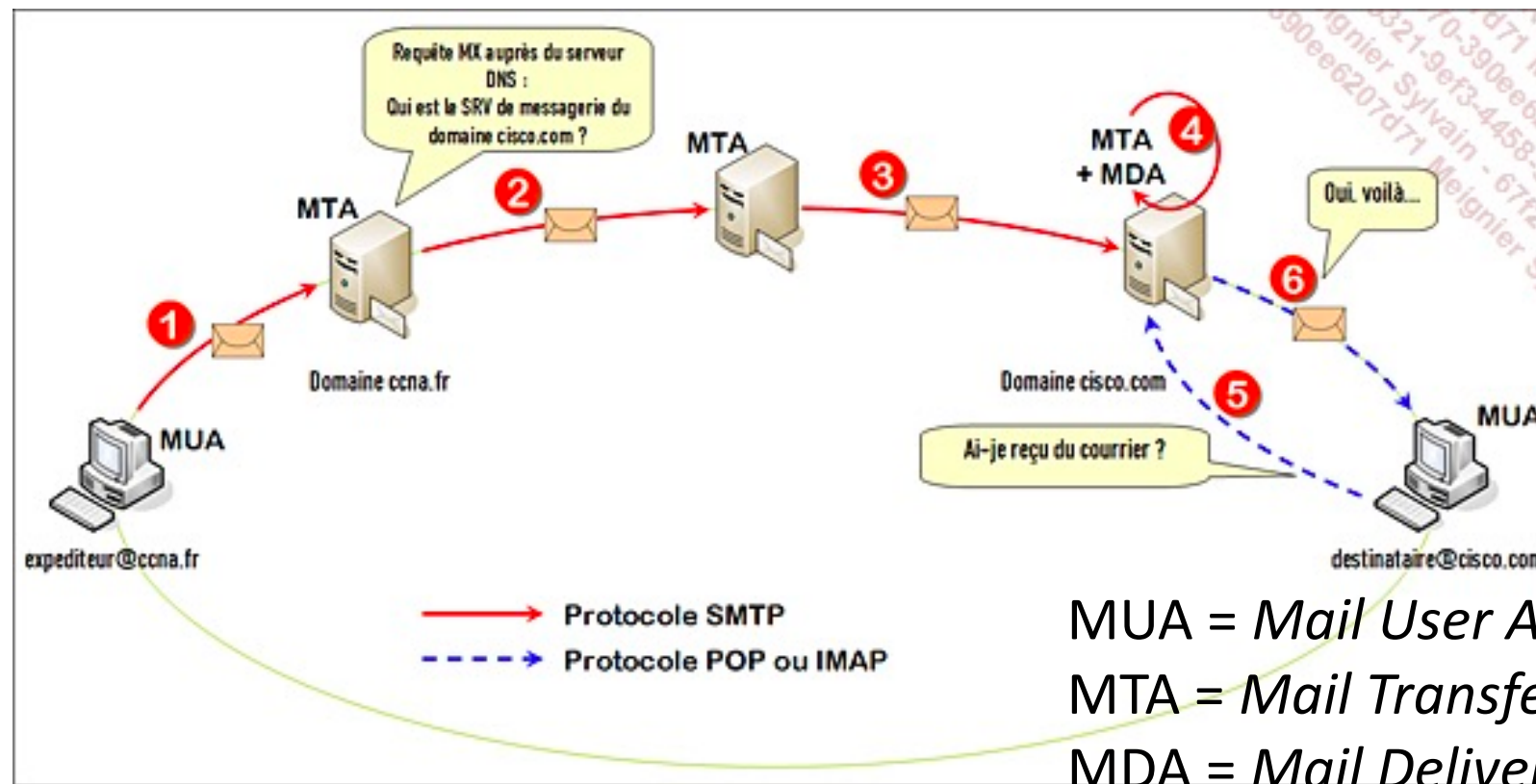


POP et IMAP



Courrier électronique

- SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*) = transfert des messages
- POP (*Post Office Protocol*) et IMAP (*Internet Message Access Protocol*) = récupérer les messages.



POP

- Le protocole POP3 (*Post Office Protocol version 3*)
 - RFC 1939, port 110
- est largement implémenté
- Le principe :
 - un client connecte au serveur pour *relever définitivement* les messages
 - les messages sont transmis vers le client
- Le client doit *s'authentifier*
 - *Par défaut mot de passe en claire*
 - Ou TLS (Transport Layer Security) et SSL (Secure Socket Layer)

POP : Commandes

- USER : Fourniture du nom de la boîte aux lettres
- PASS : Fourniture du mot de passe en clair
- STAT : Nombre de messages dans la boîte
- RETR : Transfert du message n
- DELE : Marquage message pour la suppression
- QUIT : Fin de session.

IMAP

- Le protocole IMAP4 (*Internet Message Access Protocol*),
- RFC 2060 → 3501 qui remplace le RFC 2060, port 143
- Protocole le plus complet que POP
- Le principe
 - deux modes : connecté et déconnecté (*disconnected modes*)
 - permettent à un client de connecter (ou déconnecter, les courriers récupérés durant une connexion sont dans un cache) au serveur pour *relever* les messages en attente
 - les messages souvent restent dans la boîte aux lettres sur le serveur de messagerie
 - → permet de consulter ses courriers avec plusieurs machines/clients

IMAP : Commandes

- **AUTHENTICATE** : Mécanisme d'authentification choisi.
- **LOGIN** : Usager mot de passe.
- **LOGOUT** : Fin de session IMAP.
- **CREATE/DELETE/RENAME** : Nom de boîte aux lettres.
- **SELECT/EXAMINE** : Nom de boîte aux lettres.
- **LIST/LSUB/STATUS** : Etat de boîte aux lettres.
- **EXPUNGE/CLOSE** : Détruit les messages marqués (et ferme).
- **SEARCH** : Recherche de message sur différents critères.
- **FETCH** : Récupération des données concernant un courrier.
- **COPY** : Recopie d'un message d'une boîte aux lettres dans une autre.
- **CAPABILITY** : Liste des fonctions implantées d'un serveur.
- **NOOP** : Opération vide.



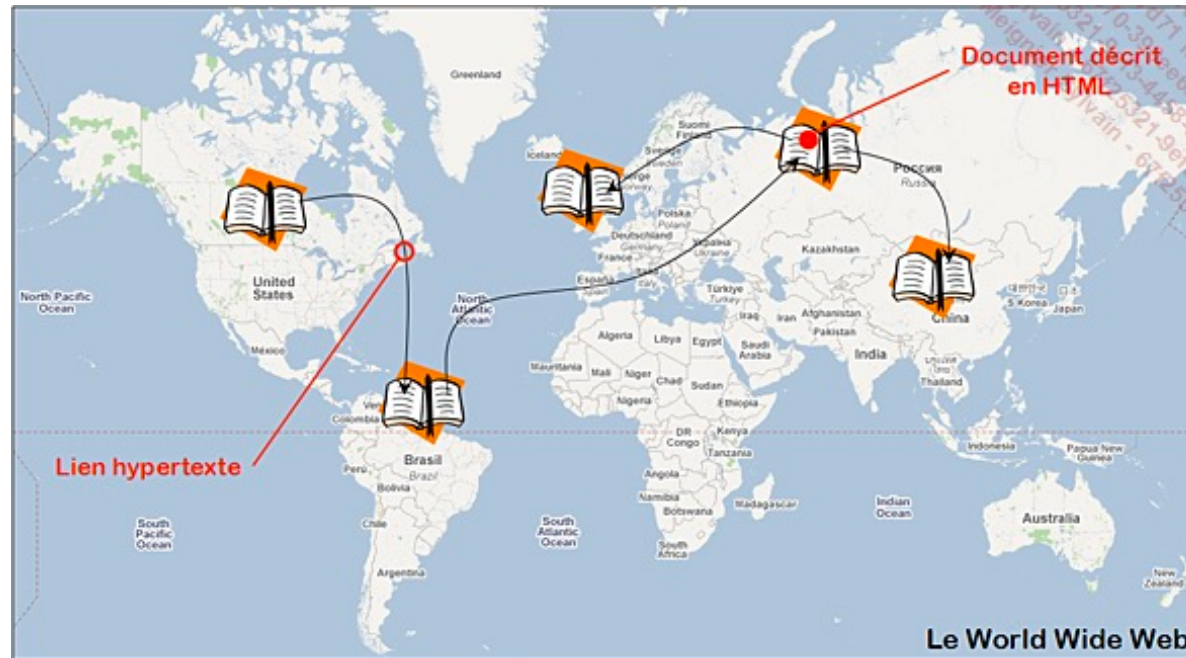
HTTP

Hypertext Transfer Protocol



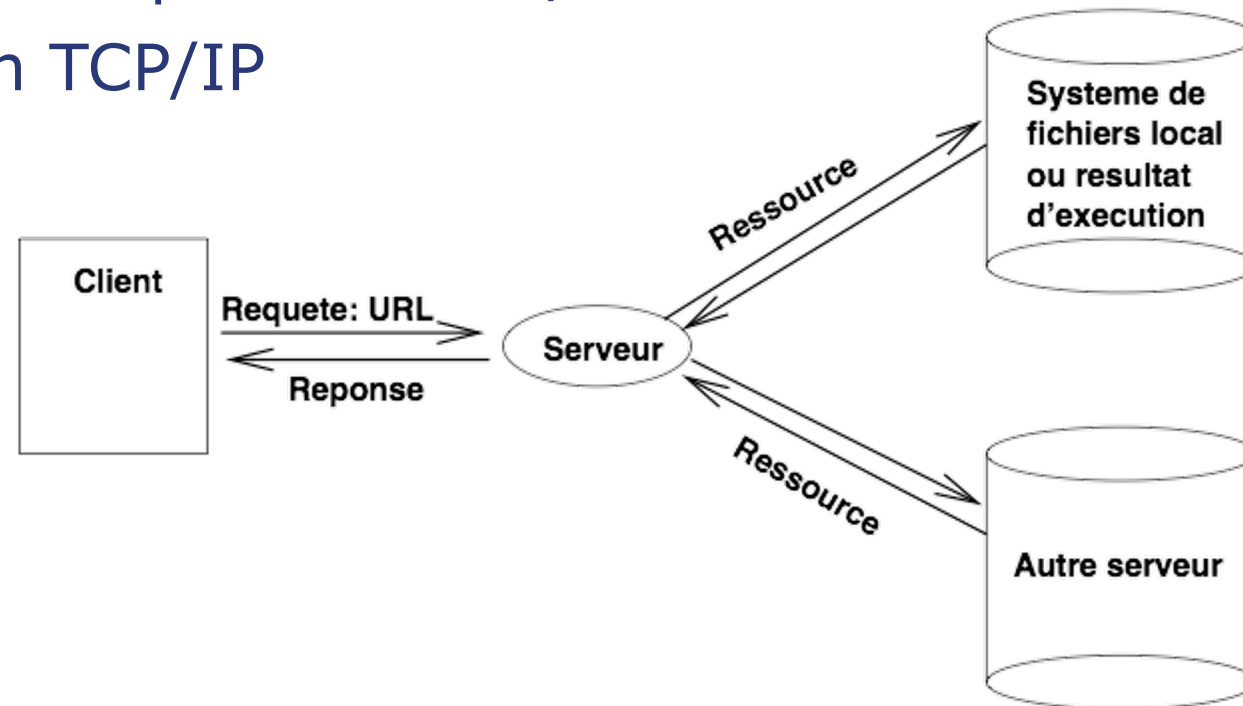
Hypertexte

- World Wide Web : Application qui permet à un ensemble de serveurs de coopérer sur le réseau Internet afin de fournir des documents typés
- Langage : HTML



HTTP : Introduction

- Le protocole HTTP (*HyperText Transfer Protocol*)
 - utilisé pour échanger les documents HTML
 - basé sur le principe du client / serveur
 - connexion en TCP/IP



HTTP

- Du point de vue du serveur
 - Statiques : HTML, texte, image, son
 - Dynamiques : SSI, CGI, php et autres scripts intégrés à l'HTML et interprétées par le serveur
- Du point de vue du client
 - Statiques : HTML, texte, images
 - Dynamiques : plug in ActiveX, Java, JavaScript

Version

- Versions
 - version 1.0 : la version initiale (RFC1945, mai 1996)
 - HEAD : permet de ne demander au serveur que l'en-tête, sans le document
 - GET: permet de demander une page
 - get <URI>
 - POST: permet d'envoyer des données au serveur
 - version 1.1 (RFC 2616 juin 1999)
 - OPTIONS : permet d'interroger le serveur sur les options disponibles.
 - TRACE : commande de débogage
 - Commandes désactivées
 - DELETE : permet de détruire un fichier sur le serveur
 - PUT : permet d'écrire des fichiers sur le serveur
 - Version 2 : RFC standard le 18 février 2015

Ressources

- URI : terme générique
 - Chaîne de caractères identifiant de manière unique une ressource sur l'internet
- En HTTP : on parle d'URL
 - Uniform Resource Locator
 - Exemples
 - `http://<serveur>:<port>/<chemin absolue ressource>/<ressource>`
 - `http://<serveur>:<port>/<chemin absolue ressource>`
 - `http://<serveur>/<chemin absolue ressource>`
 - `http://<serveur>/<chemin absolue ressource>/<ressource>`

Requête HTTP

- Ensemble de lignes envoyé au serveur par le navigateur
 - Une ligne pour la commande, l'URI, la version du protocole
 - Les champs d'en-tête de la requête
 - Des lignes facultatives pour donner des informations supplémentaires
 - Le corps de la requête
 - Des lignes optionnelles, séparées par une ligne vide et permettant un envoi de données (commande POST)

- exemple :

GET http://www.commentcamarche.net HTTP/1.0

Accept : text/html

If-Modified-Since : Saturday, 15-January-2000 14:37:11 GMT

User-Agent : Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95)

Méthode HTTP

- **GET : méthode la plus courante pour demander une ressource ; elle ne modifie pas la ressource.**
- HEAD : méthode destinée à obtenir des informations sur une ressource (sans demander la ressource).
- **POST : méthode permettant d'ajouter une ressource (un message sur un forum, un article sur un site). L'URL fournie est l'URL concernée par l'ajout.**
- OPTIONS : méthode permettant de découvrir les options de communication mises en œuvre par une ressource ou un serveur.
- CONNECT : méthode permettant d'utiliser un proxy comme un tunnel de communication.
- TRACE : méthode permettant de demander au serveur de retourner ce qu'il a reçu (Echo) dans le but de tester la liaison.
- **PUT : méthode permettant de remplacer ou d'ajouter une ressource sur le serveur. L'URL fournie désigne la ressource en question.**
- DELETE : méthode permettant de supprimer une ressource du serveur.

Réponse HTTP

- Un ensemble de lignes envoyées au navigateur par le serveur :
 - Une ligne de statut
 - La version du protocole utilisé
 - Le code de statut
 - La signification du code
 - Les champs d'en-tête de la réponse
 - ensemble de lignes facultatives permettant de donner des informations supplémentaires
 - lignes composée de : « nom » : « valeur »
 - Le corps de la réponse = le document demandé

Réponse HTTP, exemple

HTTP/1.0 200 OK

Date : Sat, 15 Jan 2000 14:37:12 GMT

Server : Microsoft-IIS/2.0

Content-Type : text/HTML

Content-Length : 1245

Last-Modified : Fri, 14 Jan 2000 08:25:13 GMT

... (Le doc)

Réponse

Code	Message	Interprétation
200	OK	Requête traitée avec succès
301	Moved Permanently	Document déplacé de façon définitive
302	Moved Temporarily	Document déplacé de façon temporaire
304	Not modified	Document non modifié depuis la dernière requête
404	Not found	Document non trouvé (Qui n'a pas été un jour confronté au message « 404 File not found » pendant l'une de ses navigations ?)
500	Internal Server Error	Erreur interne du serveur

FTP



Introduction

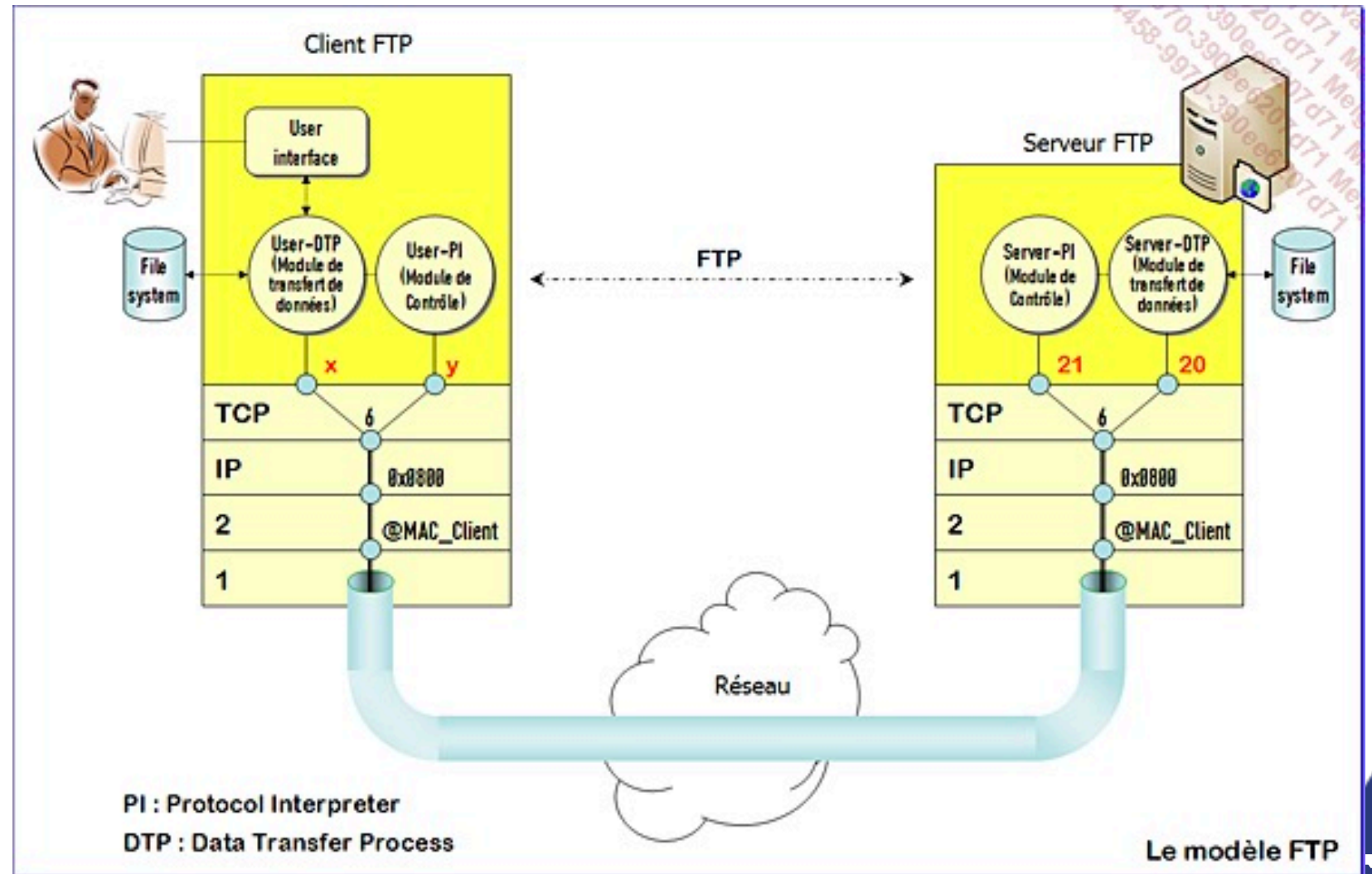
- Le protocole FTP (File Transfer Protocol) est un protocole de transfert de fichier.
- La mise en place du protocole FTP date de 1971 :
 - RFC 141
 - actuellement défini par le RFC 959
- RFC utiles :
 - RFC 959 - File Transfer Protocol - Octobre 1985 ;
 - RFC 2228 - FTP Security Extensions - Octobre 1997 ;
 - RFC 2640 - Internationalization of the File Transfer Protocol - Juillet 1999 ;
 - RFC 2773 - Encryption using KEA and SKIPJACK - Février 2000 ;
 - RFC 3659 - Extensions to FTP - Mars 2007.

Rôle

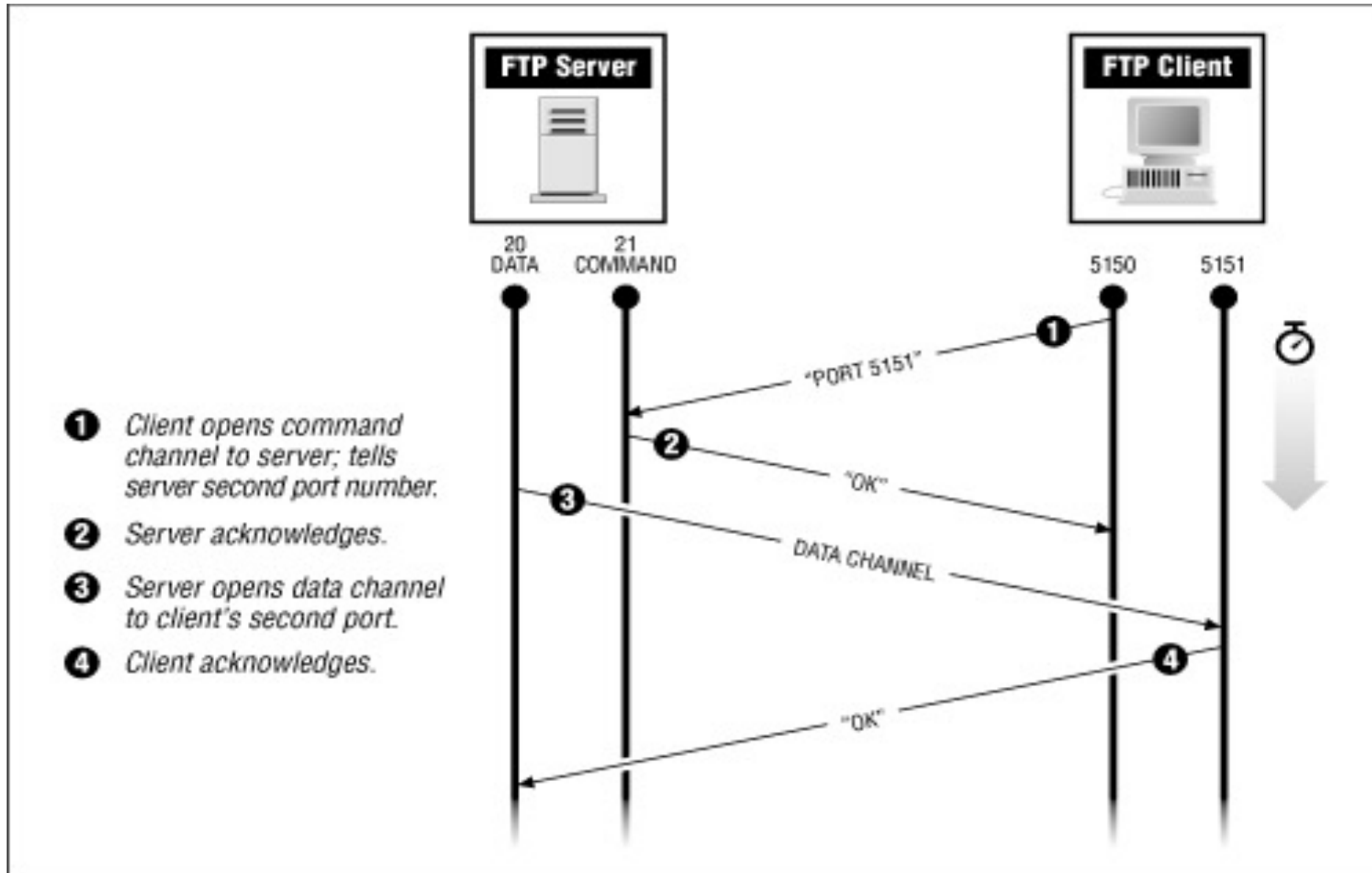
- Le protocole FTP définit une façon de transférer des données sur un réseau TCP/IP.
- Le protocole FTP a pour objectifs de :
 - permettre un partage de fichiers entre machines distantes
 - permettre une indépendance aux systèmes de fichiers des machines clientes et serveur
 - permettre de transférer des données de manière efficace

Modèle Client/Serveur

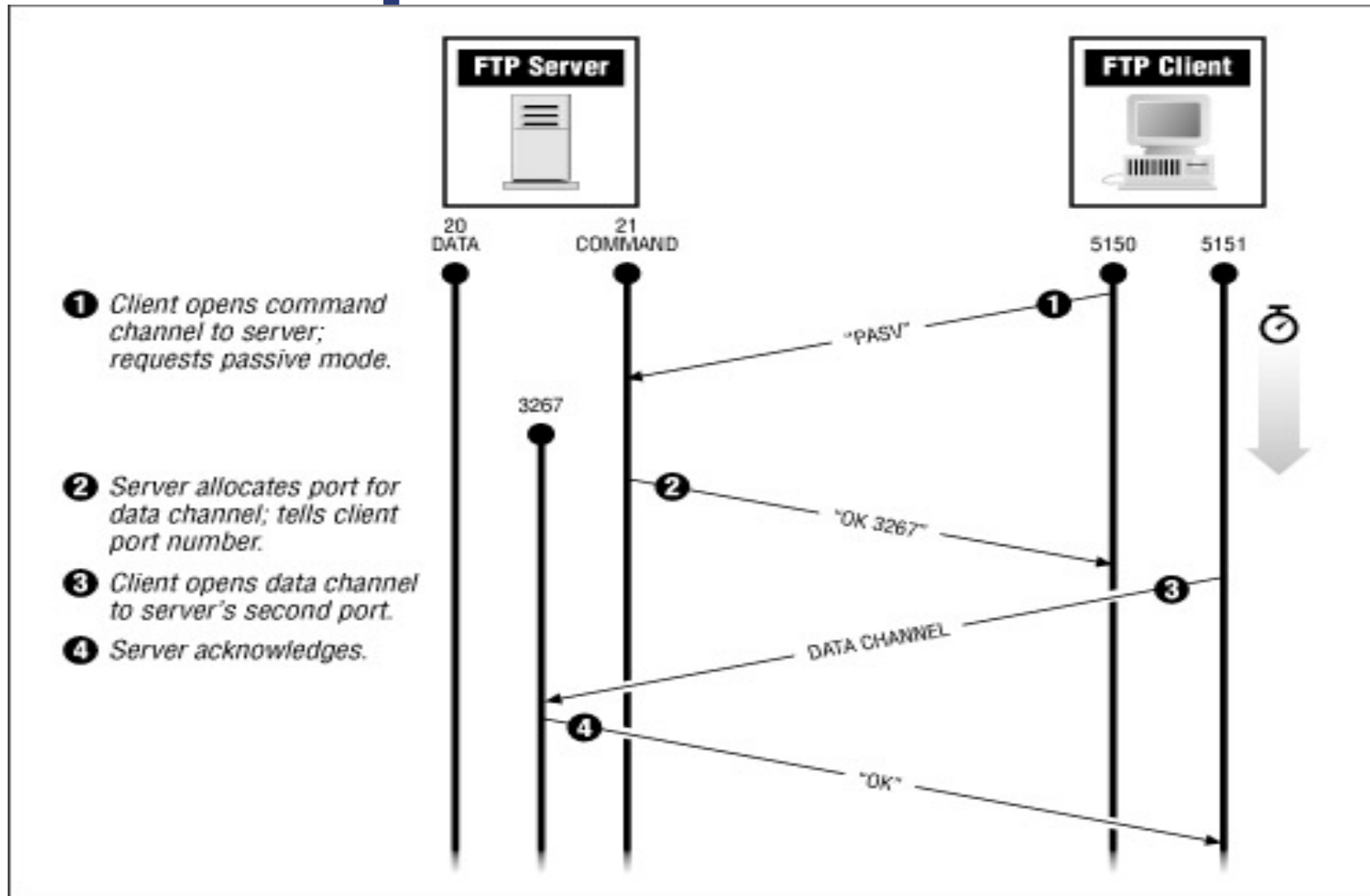
- 2 canaux de transmission sont ouverts :
 - commandes (canal de contrôle)
 - données



FTP mode actif



FTP mode passif



Commande de contrôle

Commande de contrôle d'accès	
Commande	Description
USER	Chaîne de caractères permettant d'identifier l'utilisateur. L'identification de l'utilisateur est nécessaire pour établir une communication sur le canal de données
PASS	Chaîne de caractères spécifiant le mot de passe de l'utilisateur. Cette commande doit être immédiatement précédée de la commande <i>USER</i> . Il revient au client de masquer l'affichage de cette commande pour des raisons de sécurité
ACCT	Chaîne de caractères représentant le compte (account) de l'utilisateur. Cette commande n'est généralement pas nécessaire. Lors de la réponse à l'acceptation du mot de passe, si la réponse est 230 cette phase n'est pas nécessaire, si la réponse est 332, elle l'est
CWD	<i>Change Working Directory</i> : cette commande permet de changer le répertoire courant. Cette commande nécessite le chemin d'accès au répertoire à atteindre comme argument
CDUP	<i>Change to Parent Directory</i> : cette commande permet de remonter au répertoire parent. Elle a été introduite pour remédier aux problèmes de nommage de répertoire parent selon les système (généralement "..")
SMNT	<i>Structure Mount</i> :
REIN	<i>Reinitialize</i> :
QUIT	Commande permettant de terminer la session en cours. Le serveur attend de finir le transfert en cours le cas échéant, puis de fournir une réponse avant de fermer la connexion

Commande de service

Commande de service FTP	
Commande	Description
RETR	Cette commande (<i>RETRIEVE</i>) demande au serveur DTP une copie du fichier dont le chemin d'accès est passé en paramètre.
STOR	Cette commande (<i>store</i>) demande au serveur DTP d'accepter les données envoyées sur le canal de données et de les stocker dans le fichier portant le nom passé en paramètre. Si le fichier n'existe pas, le serveur le crée, sinon il l'écrase
DELE	Cette commande (<i>delete</i>) permet de supprimer le fichier dont le nom est passé en paramètre. Cette commande est irréversible, seule une confirmation au niveau du client peut être faite.
RMD	Cette commande (<i>remove directory</i>) permet de supprimer un répertoire. Elle indique en paramètre le nom du répertoire à supprimer
MKD	Cette commande (<i>make directory</i>) permet de créer un répertoire. Elle indique en paramètre le nom du répertoire à créer
PWD	Cette commande (<i>print working directory</i>) permet de renvoyer le chemin complet du répertoire courant
LIST	Cette commande permet de renvoyer la liste des fichiers et répertoires présents dans le répertoire courant. Cette liste est envoyée sur le DTP passif. Il est possible de passer en paramètre de cette commande un nom de répertoire, le serveur DTP enverra la liste des fichiers dans le répertoire passé en paramètre

Utilisation

- D'abord, pour se connecter au serveur, il faut taper :
 - `ftp ftperso.free.fr`
- Ensuite, on vous demande votre login :
 - User : `[votre_login]`
- Puis votre mot de passe :
 - Password: `[votre_mot_de_passe]`
- Vous arrivez alors sur la ligne suivante :
 - `ftp>`

Cette ligne représente le prompt de la connexion ftp.



Utilisation : connexion en anonyme

- Sur certains sites, il est possible de se connecter en **anonymous**, sans login.
 - permettre les téléchargement
 - mais pas de dépôts.
- Le login est "anonymous",
- Le mot de passe est une adresse mail

Utilisation : lister

- Afficher le contenu du répertoire

```
ftp> ls
```

```
200 PORT command successful.
```

```
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
```

```
mysql
```

```
index.html
```

```
226-Transfer complete.
```

```
226 Quotas on: using 13440.00 of 104857600.00 bytes
```

```
ftp : 401 octets reçus en 0,03 secondes à 13,37 Ko/sec.
```



Utilisation : Navigation

- Navigation sur le serveur distant

```
ftp> cd images
```

```
250 CWD command successful.
```

- Navigation sur le disque local

```
ftp> lcd /
```

- Création de répertoire

```
ftp> mkdir images
```

Utilisation : transfert

- Envoi de fichiers

```
ftp> bin
```

```
ftp> hash
```

```
ftp> put index.html
```

```
ftp> mput *.gif
```

- Téléchargement

```
ftp> getindex.html
```

```
ftp> mget *.gif
```

Utilisation : fermeture

- Fermeture de la connexion
 - Close
 - Quit
 - Open
- Utilisation d'un navigateur web
 - `ftp://toto@machine.fr`

DNS



DNS : Pourquoi ?

- Les ordinateurs connectés au réseau Internet communiquent en utilisant un protocole TCP/IP
- Chaque hôte du réseau est identifié par une adresse logique
 - Un nombre de 32 bits
 - IP : **192.168.1.36**
- Notation numérique n'est pas commode pour l'utilisateur
 - Difficile de retenir une longue suite de chiffres
- Plus aisé de leur attribuer des noms symboliques
 - www.univ-lemans.fr
- Nécessité de disposer d'un service de mise en correspondance nom symbolique ↔ adresse logique

Les premières années d'Internet

- La mise en correspondance était assuré en utilisant un fichier unique centralisé (/etc/hosts)
- Ce fichier donnait les noms de toutes les machines ainsi que leurs adresses IP
- Il fallait le télécharger et et le stocker sur chaque machine
- « Relativement » efficace dans les années 70
 - Quelques centaines d'ordinateurs connectés au réseau
- Atteint ses limites plusieurs millions de machines :
 - temps de diffusion des informations élevé
 - correspondance statique
 - forte probabilité de collisions de noms
- 3100 en 1986, 137000 en 1990, plus de 4 millions en 1995

Exemple de fichier /etc/host

```
##
```

```
# Host Database
```

```
#
```

```
# localhost is used to configure the loopback interface
```

```
# when the system is booting. Do not change this entry.
```

```
##
```

```
127.0.0.1    localhost
```

```
255.255.255.255 broadcasthost
```

```
#IPV6
```

```
::1         localhost
```

```
192.168.10.250 toto.home.lan
```

DNS (RFC 1034 et 1035)

- Le DNS = *Domain Name System*
 - un système hiérarchique de nommage conçu identifier des ressources
 - des hôtes, des boîtes aux lettres, des services
 - C'est en quelque sorte l'annuaire de l'Internet
- Dans un annuaire téléphonique
 - À chaque nom correspond un numéro de téléphone
- Dans un DNS
 - A chaque nom correspond une adresse IP (+ d'autres informations)
 - L'espace de nommage est fondé sur une structure arborescente
 - Le découpage est un découpage logique indépendant de la localisation physique des ressources

DNS

- Modèle en arborescence
 - Similaire à celui des systèmes de fichiers et de répertoires
 - Avec une gestion décentralisée des données
 - Chaque site est responsable des données de sa zone
- Fournir d'autres informations
 - Temps de validité des informations,
 - Les relais de messagerie,
 - Les alias de machines, etc...,
- Le DNS = une base de données distribuée
 - Permet à certaines machines de contrôler certains segments de la base de données
 - Accessible avec un mécanisme client-serveur.
 - Système de réplication assure une fiabilité raisonnable
 - Système de caches permet d'augmenter la performance

Nom de domaine

- Le nom de domaine est une partie intégrante de l'adresse de toute ressource Interne identifier par son URL
- Chaque machine fait partie d'un domaine
- Nom de domaine = un identifiant unique lié à une entité dont les ordinateurs sont reliés au réseau Internet
- Constitué d'éléments séparés par un "."
 - analogie avec le "/" ou "\" dans un système de fichiers pour localiser un répertoire

Nom de domaine exemple

- Dans un réseau local, les machines peuvent être identifiées par leurs seuls noms
 - Commande "hostname"
- A l'échelle d'Internet, ces noms doivent être concaténés avec le nom du domaine dans lequel elles sont déclarées
- Nom du domaine : afnic.fr
 - Nom local de la machine : www
 - Nom de la machine dans le DNS : www.afnic.fr
- Nom du domaine : afnic.fr
 - Nom local de la machine : ftp
 - Nom de la machine dans le DNS : ftp.afnic.fr

Domaine vs URL

- Important de faire la différence entre **nom de domaine** et **URL**
- Un nom de domaine peut être une partie d'une URL
- URL permet de localiser une ressource (une machine, un fichier, une boîte de messagerie électronique, etc...) sur internet
- Par exemple le nom de domaine abcd.fr :

<http://www.abcd.fr>

<http://www.tot3.abcd.fr/doc>

<http://abcd.fr/info/pub/prod.htm>

- sont des ressources web (pages web) localisées dans des machines du domaine abcd.fr et du sous-domaine tot3.abcd.fr

root@abcd.fr

info@www.abcd.fr

- sont des boîtes de courrier électronique associées aux utilisateurs root et info

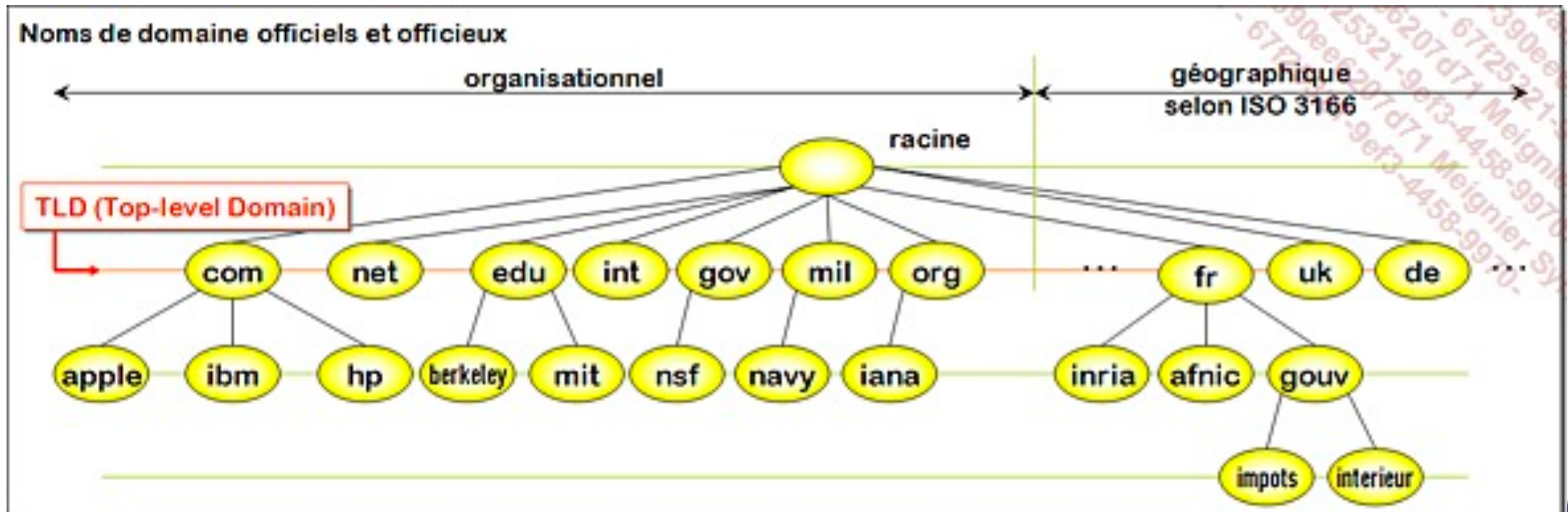


Top-Level Domain

- Organisation hiérarchique
- TLD (Top-Level Domain) sont les domaines de premier niveau
 - Situés juste en dessous de la racine dans l'arbre de nommage
 - Leur structure et les modalités de leur gestion → RFC 1591
- Jusqu'en 1998, la délégation de gestion d'un TLD → l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority)
- Depuis lors → ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

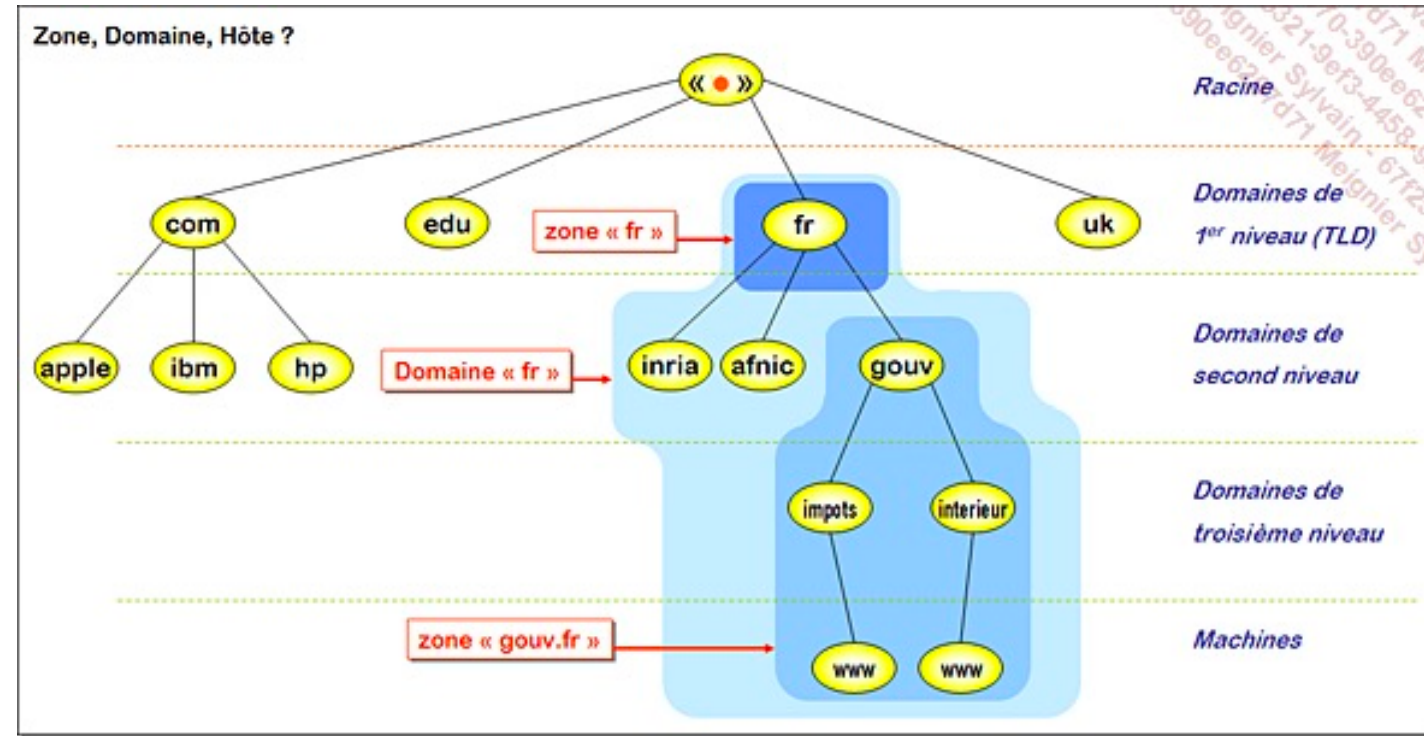
TLD

- Les TLD peuvent être subdivisés en deux catégories :
 - Domaines de 1^{er} niveau nationaux ou ccTLD (country-code TLD)
 - Domaines de 1^{er} niveau génériques gTLD (generic TLD)



Synthèse

- Les zones se juxtaposent
 - des zones = la base de données globale.
 - Chaque zone porte un fragment de cette base.



- Un domaine = une branche de l'arbre
 - Notion de sous-domaine = nœud intermédiaire (pas racine, pas feuille)
 - « impots » sous « gouv » sous « fr »
- Un hôte = une feuille de l'arbre
 - On associe une ou plusieurs adresses IP

Qui alloue les adresses IPv4 ?

- Adresses IP attribuées par des organismes agréés par l'ICANN
- **L'ICANN** délègue des pouvoirs d'attribution d'adresses IP à des registres régionaux (RIR : Regional Internet Registries)
- Les **RIR** attribuent des adresses IP aux registres locaux (LIR : Local IR)
- Les **LIR**
 - sont en général des fournisseurs de service Internet
 - se chargent de l'attribution d'adresses IP aux utilisateurs finaux
- Compte tenu de la pénurie actuellement d'adresses IP, les LIR s'efforcent d'attribuer aux utilisateurs finaux le nombre exact d'adresses dont ils ont besoin

Qui attribue les noms de domaine ?

- Des organismes responsables d'un domaine de premier niveau
 - Pour les « .fr » → l'[Association française pour le nommage Internet en coopération](#) (AFNIC)
- Les règles d'attribution sont propres à chaque domaine
- Un nom de domaine est loué (de 6 mois à 10 ans) auprès d'un bureau d'enregistrement
- Pour enregistrer un nom de domaine il faut fournir 2 adresses IP de serveurs DNS

Whose Who

Whois Record for Univ-Lemans.fr

— Domain Profile

Registrant	Universite du Maine
Registrant Country	fr
Registrar	GIP RENATER IANA ID: — URL: — Whois Server: —
Registrar Status	ACTIVE
Dates	9,397 days old Created on 1994-12-31 Expires on 2020-12-31 Updated on 2019-12-31 Whois History ↗
Name Servers	NS1.UNIV-LEMANS.FR [195.221.244.3] (has 1 domains) ↗ NS2.NIC.FR (has 400 domains) NS3.UNIV-LEMANS.FR [195.221.244.5] (has 1 domains)
Tech Contact	Gip Renater Support Technique Dns fr support-dns@renater.fr (p) 33153942040
IP Address	195.221.245.101 - 1 other site is hosted on this server ↗
IP Location	 - Pays-de-la-loire - Le Mans - Universite Du Maine - D.s.i.
ASN	 AS2200 FR-RENATER Réseau National de telecommunications pour la Technologie, FR (registered Sep 01, 1993)



Whose Who

Whois Record for Orange.fr

— Domain Profile

Registrant	ORANGE
Registrant Country	fr
Registrar	ORANGE IANA ID: — URL: — Whois Server: —
Registrar Status	ACTIVE
Dates	7,173 days old Created on 2001-02-01 Expires on 2020-10-14 Updated on 2020-02-14
Name Servers	NS1.ORANGE.FR [80.10.201.224 2A01:CB04:2040:2::1] (has 22 domains) NS2.ORANGE.FR [80.10.202.224 2A01:CB14:2040::1] (has 22 domains)
Tech Contact	Service Nom De Domaine fr domaine.admin@orange.com (p) 33153951400
IP Address	193.252.122.73 - 9 other sites hosted on this server
IP Location	 - Ile-de-france - Issy-les-moulineaux - France Telecom S.a.
ASN	 AS24600 WANADOOPORTAILS-AS Wanadoo Portails/Direction technique, FR (registered Jan 15, 2002)
Hosting History	1 change on 2 unique name servers over 5 years



Whose Who

Whois Record for SnCf.fr

— Domain Profile

Registrant	SNCF		
Registrant Country	fr		
Registrar	SAFEBRANDS IANA ID: — URL: — Whois Server: —		
Registrar Status	ACTIVE		
Dates	9,397 days old Created on 1994-12-31 Expires on 2021-09-08 Updated on 2020-06-07		Whois History
Name Servers	DNS.SNCF.FR [171.16.211.249] (has 269 domains) DNS2.SNCF.FR [171.16.211.253] (has 269 domains) DNS3.SNCF.FR [171.16.254.36] (has 269 domains) DNS4.SNCF.FR [171.16.254.37] (has 269 domains)		
Tech Contact	Host Master fr cliente@safefrbrands.com (p) 33488662222		
IP Address	5.135.98.32 is hosted on a dedicated server		
IP Location	 - Hauts-de-france - Roubaix - Ovh Sas		
ASN	 AS16276 OVH, FR (registered Feb 15, 2001)		



Whose Who

Whois Record for Lemans-Karting.fr

— Domain Profile

Registrant	SARL LOC'ACTION
Registrant Country	fr
Registrar	OVH IANA ID: — URL: — Whois Server: —
Registrar Status	ACTIVE
Dates	229 days old Created on 2020-02-06 Expires on 2021-02-06 Updated on 2020-02-06
Name Servers	DNS100.OVH.NET (has 3,790,810 domains) NS100.OVH.NET (has 3,790,810 domains)
Tech Contact	OVH NET fr tech@ovh.net (p) 33899701761
IP Address	213.186.33.5 - 1,643,818 other sites hosted on this server
IP Location	 - Hauts-de-france - Roubaix - Ovh Sas
ASN	 AS16276 OVH, FR (registered Feb 15, 2001)
Hosting History	1 change on 2 unique name servers over 0 year

— Website



Regional Internet Registries (RIR)

■ 3 RIR historiques :

- APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) chargé de l'attribution d'adresses IP dans la zone Asie - Pacifique;
- ARIN (American Registry for Internet Numbers) qui a en charge les Amériques et une partie de l'Afrique subsaharienne;
- RIPE NCC (Réseaux IP Européens - Network Coordination Centre) qui a en charge l'Europe, le Moyen-Orient, l'ex-URSS et la partie de l'Afrique non couverte par ARIN.

■ 2 « nouveaux » Pour l'Afrique et l'Amérique Latine :

- AfriNIC (African Regional Network Information Centre), 2005
- LACNIC (Latin American and Caribbean IP address Regional Registry), 2001

Composant du DNS

- **Enregistrements de ressources**
 - Information d'un nœud
 - Accès à l'aide de requêtes.
- **Serveurs de noms** détiennent une la base de données globale
 - 1 ou plusieurs serveur par zone (redondance)
- Les **processus de résolution** chargés d'extraire l'information des serveurs pour répondre aux requêtes
 - Un résolveur doit pouvoir accéder à au moins un serveur de noms

Enregistrement des ressources

- Le type d'enregistrement (non exhaustif)
 - A = address record
 - Faire correspondre un nom à une adresse IP
 - CNAME = canonical name record
 - faire d'un domaine un alias vers un autre
 - MX = mail exchange record
 - définir les serveurs de courriel pour ce domaine
 - NS = name server record
 - définir les serveurs DNS de ce domaine
 - SOA = Start Of Authority record
 - donner les informations générales de la zone
 - serveur principal, courriel de contact, différentes durées ...

NS

- L'enregistrement NS crée une délégation d'un sous-domaine vers une liste de serveurs
- Exemple
 - Dans la zone *org*, les enregistrements NS créent le sous-domaine *wikipedia* et délèguent celui-ci vers les serveurs indiqués.

```
# serveur zone wikimedia. org
wikipedia NS ns1.wikimedia.org.
wikipedia NS ns2.wikimedia.org.
wikipedia NS ns0.wikimedia.org.
```

MX

- Une entrée DNS MX indique les serveurs SMTP à contacter pour envoyer un courriel à un utilisateur d'un domaine donné.
- Par exemple :

```
#serveur zone wikimedia.org  
wikimedia.org. IN MX 10 mchenry.wikimedia.org.  
wikimedia.org. IN MX 50 lists.wikimedia.org.
```

CName

- L'enregistrement CNAME permet de créer un *alias* d'un enregistrement A
- Par exemple :

```
#serveur zone wikimedia.org
```

```
fr.wikipedia.org. IN CNAME text.wikimedia.org.
```

```
text.wikimedia.org. IN CNAME text.esams.wikimedia.org.
```

```
text.esams.wikimedia.org. IN A 91.198.174.232
```

SOA

- Il désigne (start of authority) le responsable de la zone dans la hiérarchie DNS
 - Seul ce serveur peut être modifier = serveur primaire
 - Les autres serveurs de la zone = serveurs secondaires
 - Ils se mettent à jours en copiant les info du serveur primaire
 - Indique le serveur de nom primaire, l'adresse e-mail d'un contact technique (avec @ remplacé par un point) et des paramètres d'expiration.
- Par exemple :

```
# serveur zone org
wikipedia.org. IN SOA ns0.wikimedia.org. hostmaster.wikimedia.org. 1000
1000 7200 1209600 3600
```

Message DNS

■ UDP

- port serveur 53
- message DNS limités à 512 octets
- Pas de connexion, rapide

■ TCP

- port serveur 53
- Si requête dépasse la taille de 512 octets

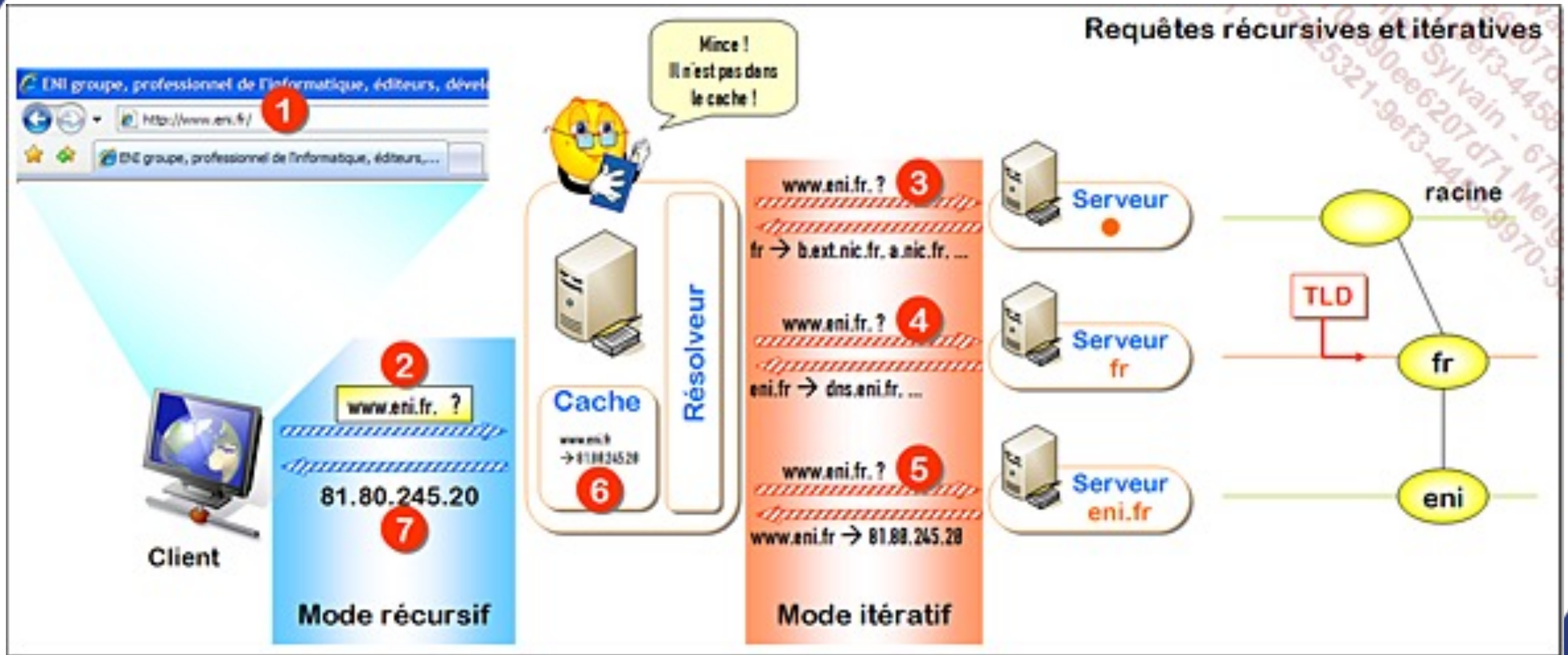
Resolveur

- Service qui prend en charge la résolution de noms
- Il existe 2 modes d'interrogation pour un résolveur :
 - Le mode récursif :
 - le client (resolver) envoie une requête au serveur DNS
 - ce dernier renvoie une réponse complète au client qui est soit la correspondance recherchée soit un message d'erreur
 - Le serveur doit au besoin interroger d'autres serveurs de noms si le nom de domaine concerné par la requête n'est pas dans son cache et se trouve dans une zone pour laquelle il n'est pas autoritaire

Resolveur

- Il existe 2 modes d'interrogation pour un résolveur :
 - Le mode non récursif ou itératif :
 - le client envoie une requête au serveur DNS ;
 - ce dernier renvoie soit la réponse complète (s'il est autoritaire pour la zone concernée) soit une réponse partielle (adresse d'un autre serveur de noms qui va permettre au client d'avancer dans le processus de résolution).
 - Le client va alors lancer une autre requête vers le serveur spécifié dans la réponse précédente.
 - Ce processus est répété autant de fois que nécessaire, permettant au client d'avancer à chaque requête d'un niveau dans l'arborescence qui mène vers le nom de domaine recherché.

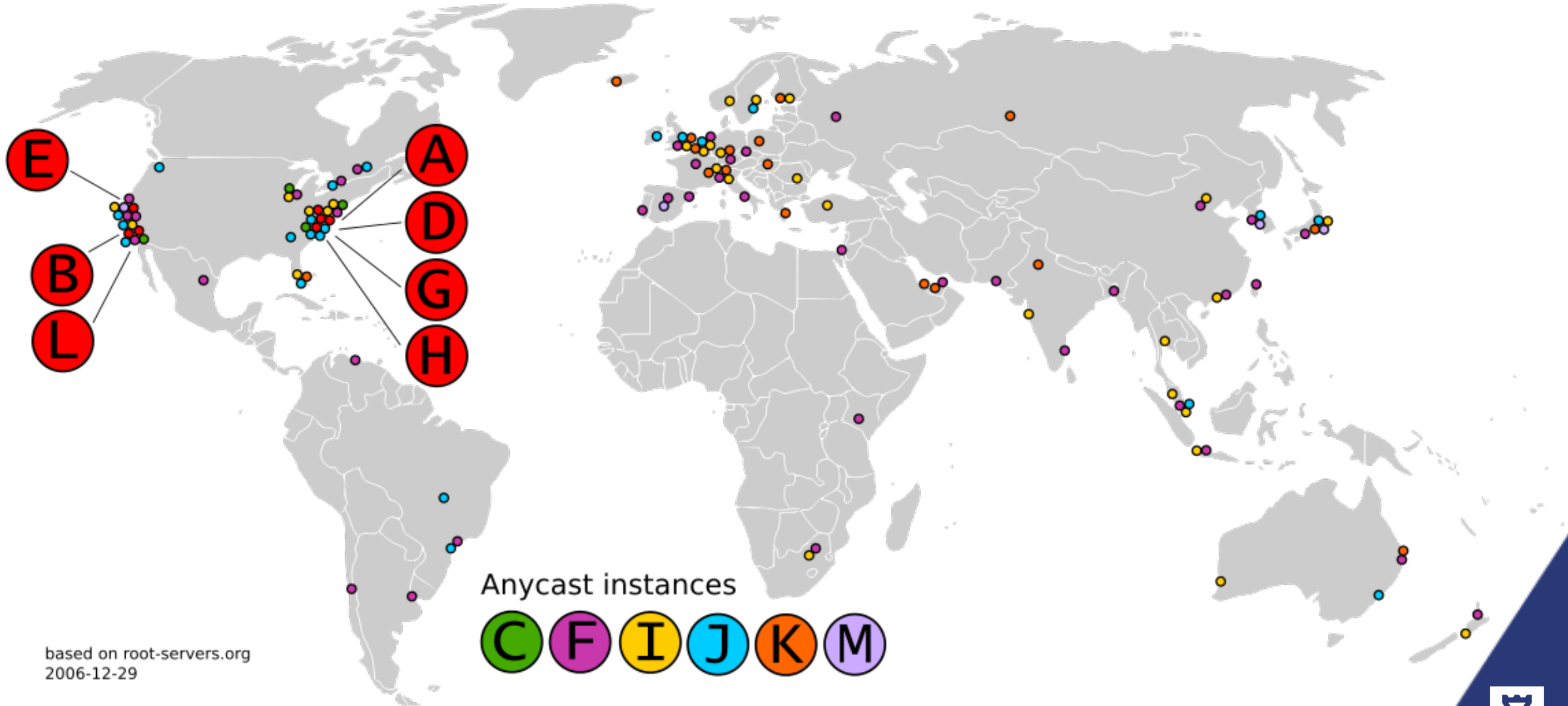
Résolver



Serveur racines

- Pas de serveur racine, pas d'Internet
 - en 2002, attaque par DoS est parvenue à rendre inopérants 7 des 13 serveurs
- Contient les références de tous les serveurs de noms de premier niveau
- Il existe 13 serveurs logiques repérés par les lettres A à M
- serveurs dupliqués sur l'ensemble de la planète
 - technique d'adressage et de routage Anycast
 - Anycast = une même adresse IP est attribuée à plusieurs serveurs physiques
 - 46 instances physiques du serveur logique F, toutes associées à la même adresse IP 192.5.5.241

Localisation



DHCP

DHCP : utilité

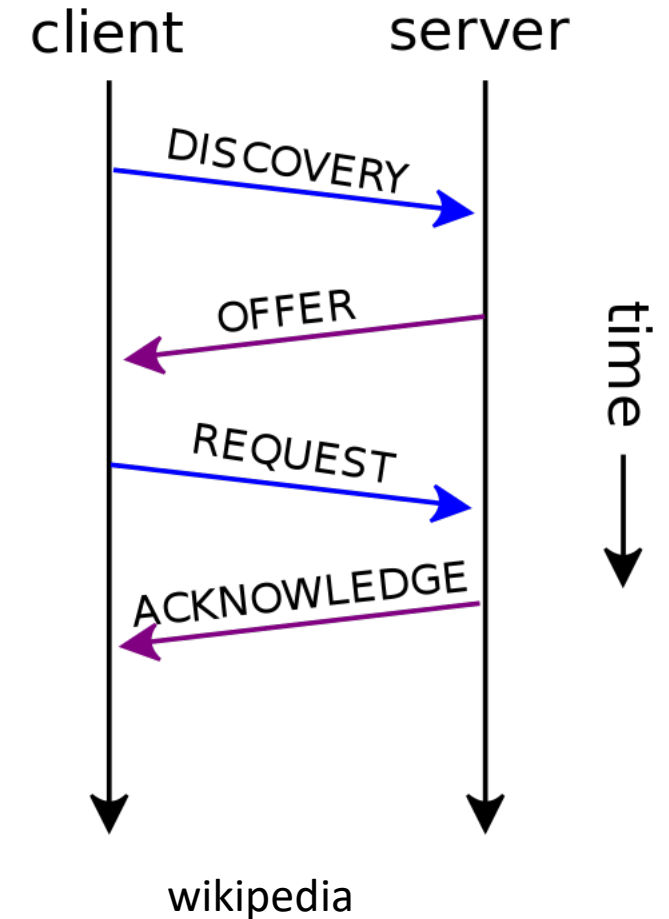
- Sur les réseaux locaux de grande taille ou sur les réseaux dont les utilisateurs changent fréquemment, le service DHCP est très recommandé
 - De nouveaux utilisateurs peuvent se présenter travaillant sur des ordinateurs portables et nécessitant une connexion.
 - D'autres peuvent disposer de nouvelles stations de travail devant être connectées
 - Plutôt que de faire attribuer des adresses IP par l'administrateur réseau à chaque station de travail, il est plus efficace que les adresses IP soient attribuées automatiquement à l'aide du protocole DHCP.

DHCP : principe

- Le serveur DHCP est contacté par le client pour demander une adresse
- Le serveur DHCP :
 - choisit une adresse dans une plage d'adresses configurée nommée pool
 - les adresses qui ne sont plus utilisées sont automatiquement remises dans le pool pour être réattribuées.
 - attribue temporairement une adresse au client DHCP pour une durée définie nommée Bail.

DHCP : demande

- L'obtention d'une adresse se fait en 4 phases :
 - Demande de bail IP par le client
 - Offre de bail IP par un serveur
 - Sélection d'une offre par le client
 - Accusé de réception de bail IP par le serveur



DHCP : demande du client

- Lors de la connexion au réseau diffusion une demande
 - **IP**
 - source 0.0.0.0
 - destination 255.255.255.255 (broadcast)
 - **MAC**
 - source : MAC client
 - Destination : FF FF FF FF FF FF (broadcast)
- Le client DHCP attend une offre pendant une seconde
- En cas de non réponse, rediffusion de la demande

```
⊕ Frame 1: 314 bytes on wire (2512 bits), 314 bytes captured (2512 bits) on interface 0  
⊕ Ethernet II, Src: Grandstr_01:fc:42 (00:0b:82:01:fc:42), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)  
⊕ Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0 (0.0.0.0), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)  
⊕ User Datagram Protocol, Src Port: bootpc (68), Dst Port: bootps (67)  
⊕ Bootstrap Protocol
```

DHCP : Offre de bail

- Tous les serveurs reçoivent la demande
- ils diffusent des offres (*DhcpOffer*) avec les informations suivantes :
 - L'adresse MAC du client
 - Une adresse IP
 - Un masque de sous-réseau
 - Une durée de bail (durée pendant laquelle l'IP ne sera pas utilisée par un autre host)
 - Son adresse IP (du serveur)

Sélection de l'offre

- Le client sélectionne une offre (en général la première)
- Le client annonce par diffusion qu'il a accepté une offre (***DhcpRequest***).
- Le message ***DhcpRequest*** comporte l'identification du serveur sélectionné
- Ce dernier sait que son offre a été retenue
- Tous les autres serveurs DHCP retirent leurs offres

ACK

- Le serveur ainsi sélectionné envoi accusé de réception au client (***DhcpAck***).
- Son message contient éventuellement d'autres informations (serveur DNS, Passerelle, etc.)

Résumé

- UDP, ports 67 et 68

